



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

LABORATORIO 5 PANTALLA OLED

PROGRAMA: INGENIERIA MECATRONICA

ASIGNATURA: MICROCONTROLADORES

1. OBJETIVO GENERAL Aprender a conectar, configurar y visualizar información en una pantalla OLED de 0.96 pulgadas (controlador SSD1306) utilizando un ESP32 programado en MicroPython a través del entorno Thonny.
2. MATERIALES NECESARIOS | Elemento | Descripción | |----|-----| | 1 | Módulo ESP32 (cualquier versión con WiFi y GPIO disponibles) | | 1 | Pantalla OLED 0.96" con interfaz I2C (SSD1306) | | 1 | Cable USB para conexión a PC | | 4 | Cables dupont macho-macho o macho-hembra según conexión | | Software | Thonny IDE + firmware de MicroPython cargado en el ESP32 |
3. PASO 1: CONEXIÓN FÍSICA

La pantalla OLED usa comunicación I2C, así que solo requiere 4 pines:

OLED	ESP32
------	-------

VCC	3.3V
-----	------

GND	GND
-----	-----

SDA	GPIO21
-----	--------

SCL	GPIO22
-----	--------

Se recomienda verificar los pines I2C disponibles en su modelo de ESP32.

4. PASO 2: CONFIGURAR THONNY Y ESP32
5. Conecte el ESP32 al computador mediante el cable USB.
6. Abra Thonny IDE.
7. En la esquina inferior derecha seleccione:
 - MicroPython (ESP32) como intérprete.
 - El puerto COM correspondiente.
8. Ejecute el siguiente código para verificar la conexión:

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



```
print("Hola ESP32")
```

Si el texto aparece en la consola, la comunicación está funcionando correctamente.

5. PASO 3: INSTALAR LA LIBRERÍA SSD1306

Cree un nuevo archivo en Thonny llamado `ssd1306.py` y copie el siguiente código:

```
from micropython import const
import framebuffer

class SSD1306:
    def __init__(self, width, height, external_vcc):
        self.width = width
        self.height = height
        self.external_vcc = external_vcc
        self.pages = self.height // 8
        self.buffer = bytearray(self.pages * self.width)
        self.framebuf = framebuffer.FrameBuffer(self.buffer, self.width, self.height, framebuffer.MONO_VLSB)

    def show(self):
        for page in range(0, self.pages):
            self.i2c.writeto(self.addr, b'\xb0' | page)
            self.i2c.writeto(self.addr, b'\x00')
            self.i2c.writeto(self.addr, b'\x10')
            self.i2c.writeto(self.addr, self.buffer)

class SSD1306_I2C(SSD1306):
    def __init__(self, width, height, i2c, addr=0x3C, external_vcc=False):
        self.i2c = i2c
        self.addr = addr
        super().__init__(width, height, external_vcc)
```

Guarde el archivo en el ESP32 con el nombre `ssd1306.py`.

6. PASO 4: CÓDIGO BÁSICO DE PRUEBA

Cree un nuevo archivo `main.py` con el siguiente contenido:

```
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
```



```
import time

i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)

oled.fill(0)
oled.text("Hola!", 0, 0)
oled.text("ESP32 + OLED", 0, 20)
oled.text("MicroPython", 0, 40)
oled.show()

time.sleep(3)
oled.fill(0)
oled.text("Listo para", 0, 20)
oled.text("aprender!", 0, 40)
oled.show()
```

Ejecute el programa. El texto debería visualizarse en la pantalla OLED.

7. RETO MEDIO: VISUALIZAR DATOS EN TIEMPO REAL

Objetivo: Mostrar un contador o una lectura simulada de temperatura.

```
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import time
import random

i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)

contador = 0

while True:
    oled.fill(0)
    oled.text("Contador:", 0, 0)
    oled.text(str(contador), 80, 0)
    temp = 20 + random.uniform(-2, 2)
    oled.text("Temp: {:.1f}C".format(temp), 0, 20)
    oled.show()
    contador += 1
    time.sleep(1)
```



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

8. RETO AVANZADO: CREAR UNA ANIMACIÓN O INTERFAZ

Objetivo: Desarrollar una animación de barra de progreso o una interfaz de carga.

```
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
import time

i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)

for i in range(0, 101, 5):
    oled.fill(0)
    oled.text("Cargando...", 20, 20)
    oled.rect(10, 40, 100, 10, 1)
    oled.fill_rect(10, 40, i, 10, 1)
    oled.text(str(i) + "%", 115, 40)
    oled.show()
    time.sleep(0.1)

oled.fill(0)
oled.text("Proceso", 25, 25)
oled.text("Completado!", 25, 40)
oled.show()
```

9. PROYECTO AVANZADO: CREAR UNA INTERFAZ DE MENÚ EN LA PANTALLA OLED

Diseñe una interfaz de menú interactivo que simule el funcionamiento de un sistema embebido con múltiples opciones visuales. El proyecto debe incluir, al menos, tres secciones o pantallas diferentes que se activen de forma cíclica o secuencial mediante la programación. Se pueden mostrar títulos, indicadores, o secciones con texto y símbolos organizados, de manera que parezca un sistema con navegación o selección de opciones.

El estudiante deberá planificar la estructura visual del menú, definir las funciones de actualización de pantalla y organizar el flujo de la interfaz sin el uso de sensores ni botones físicos. No se entrega código; se espera que el estudiante lo desarrolle aplicando los conocimientos adquiridos sobre el control de la pantalla OLED.

10. CONCLUSIONES



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Esta práctica permite al estudiante: - Configurar una interfaz I2C en el ESP32. - Utilizar librerías de MicroPython para pantallas OLED. - Mostrar texto, variables y animaciones. - Diseñar visualizaciones para proyectos de IoT o control. - Aplicar los conceptos en el desarrollo de un proyecto final de despliegue visual avanzado.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"